

Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja





La Ilusión del Control a Largo Plazo

La planificación a largo plazo define el destino, pero solo la planificación a corto plazo garantiza que sigamos en el camino.



Obsolescencia: Los cronogramas detallados a meses de distancia suelen volverse obsoletos rápidamente ante la realidad.



Planificación Gradual: La técnica de Rolling Wave Planning permite detallar el trabajo inminente mientras se mantiene el futuro a alto nivel.



Ventanas de Éxito: El éxito de un proyecto se asegura en ventanas tácticas de semanas, no de años.

(Project Management Institute [PMI], 2024)



¿Qué ocurre en un proyecto cuando el equipo no actualiza su microplan, no identifica dependencias y no considera buffers?



El Efecto Dominó: Un retraso de un solo día paraliza secuencialmente a múltiples equipos.



Falsa Productividad: Se invierte esfuerzo en tareas bloqueadas o incorrectas.



Pérdida de Confianza: Los interesados (stakeholders) reciben proyecciones irreales y promesas rotas.

Objetivo de sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **elaborar y actualizar un microplan de 2–3 semanas**, identificando **dependencias** y definiendo **buffers** para gestionar la incertidumbre, y **controlar versiones del plan** para mantener trazabilidad de cambios, utilizando un **Gantt actualizado/plan de iteraciones** y un **mecanismo de control de versiones** del plan.



Cómo participamos hoy

Doscientos en línea. Cuatro reglas para que entren todos, y no siempre los mismos cinco.

1 Respuesta en el chat

Lanzo una pregunta y todos escriben una línea. Escriban pero no envíen: cuando diga «ahora», entra todo junto.

2 Votación por letra

Solo la letra o el número en el chat. Miro cómo se reparte y les digo en voz alta qué salió y por qué.

3 Micrófono abierto

Levantán la mano con el botón. Los llamo por nombre, abren micro y tienen noventa segundos.

4 Parada de dudas

Dejan la duda en el chat con el formato acordado. Las agrupo y las respondo en bloque.

Rolling-wave planning (planificación por olas)



Contenido de sesión:

01

Microplan 2-3
semanas

02

Dependencias

03

Buffers

04

Actualización

05

Herramientas



EL ENTREGABLE DE HOY · 3
min

Lo que te llevas al final de la clase

Tu Microplan Vivo en cuatro partes. Lo armamos por tramos, uno al cerrar cada bloque.

1

MICROPLAN

Las tareas de tus próximas 2 a 3 semanas, con responsable y duración.

2

DEPENDENCIAS

Qué tarea espera a cuál, y si esa espera depende de ti o de alguien más.

3

BUFFERS

El colchón de tiempo que protege tu fecha de entrega, y quién puede usarlo.

4

ACTUALIZACIÓN

Cuándo revisas el plan contra la realidad, y qué haces si ya no calza.

No es tarea para después: se arma aquí, en clase, sobre tu proyecto real.

**TU PROYECTO · 4
min**

¿Qué tan vivo está hoy el plan de tu proyecto?

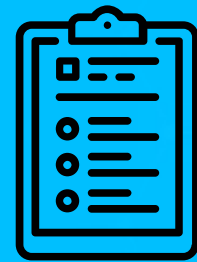
- 1 No tengo un plan escrito, solo lo tengo en la cabeza.
- 2 Tengo una lista de tareas, pero sin fechas ni dependencias.
- 3 Tengo un cronograma, pero no lo he actualizado en las últimas dos semanas.
- 4 Tengo dependencias mapeadas, pero no tengo ningún buffer.
- 5 Tengo un microplan con dependencias, buffers, y actualizado esta semana.

Escriban en el chat solo el número. Sin trampa: el más alto que puedan sustentar hoy.

Cómo lo hacemos: Al final de la clase repetimos la pregunta. La idea es que el número suba.

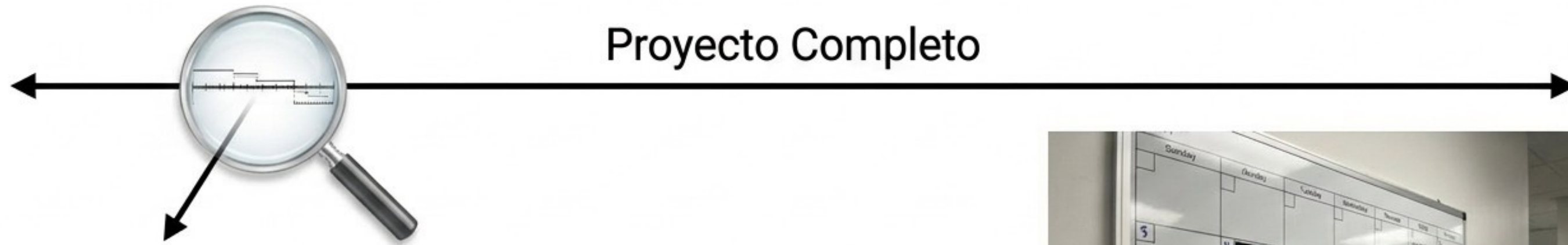


01.



Microplan 2-3 semanas





Planificación de Horizonte Corto: El Microplan



Definición

Subdivisión del trabajo en paquetes manejables y ejecutables a corto plazo.

Enfoque Ágil

En entornos adaptativos, este horizonte de tiempo corresponde a una Iteración o Sprint.

Propósito

Aterriza la estrategia macro del proyecto en tareas diarias y cuantificables para el equipo.

(Ambler & Lines, 2022; PMI, 2024)

El Equilibrio entre Enfoque y Adaptabilidad

¿Por qué planificar en ventanas de 2 a 3 semanas?

⚠ < 2 Semanas

Sobrecarga administrativa.
Replanificación constante
que agota al equipo.
Poco tiempo para entregar
valor real.

🎯 2 - 3 Semanas

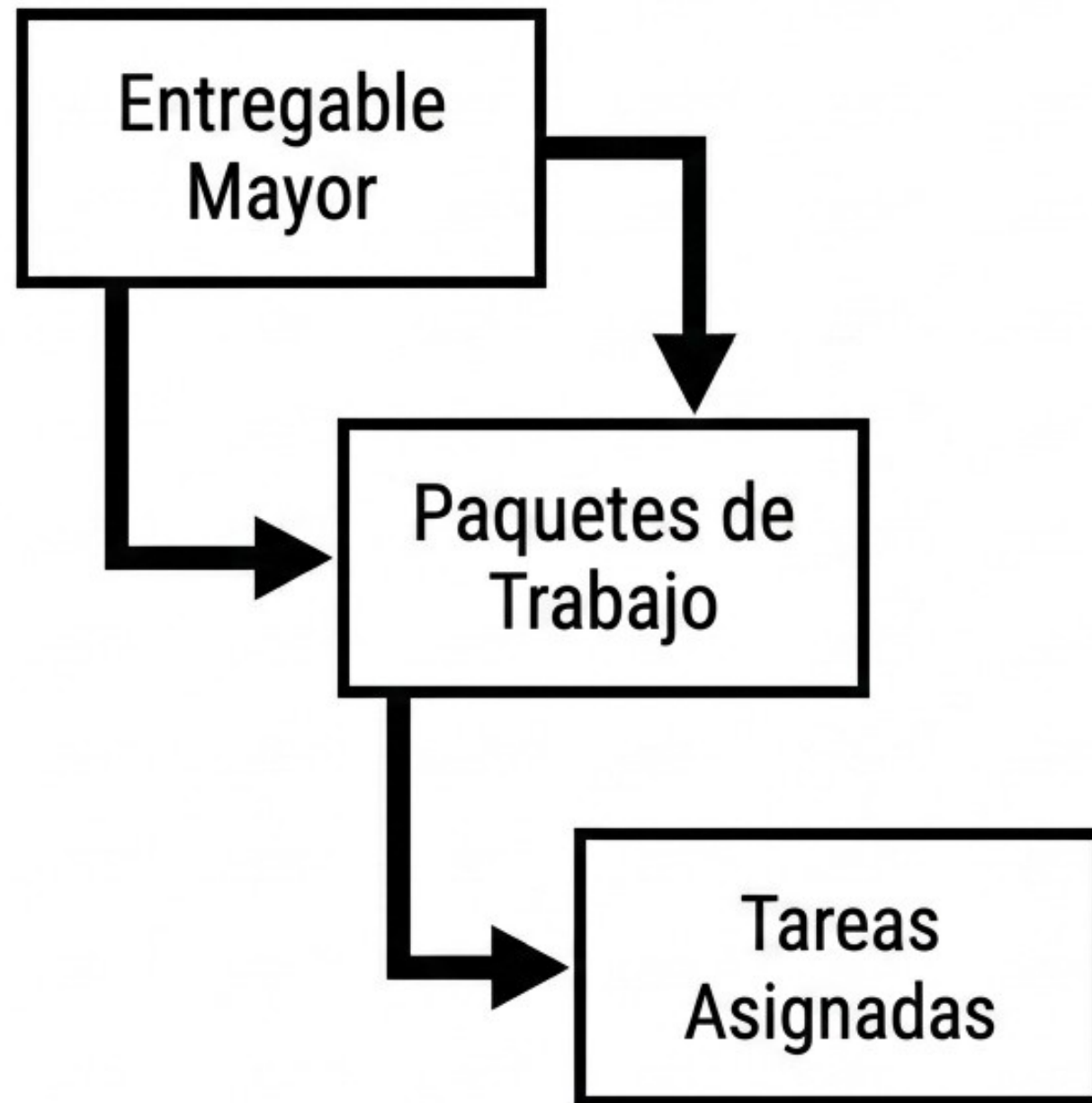
El Punto Óptimo: Permite
entregar valor o incrementos
funcionales medibles.
Mantiene la urgencia sin
sofocar la creatividad.

📈 > 3 Semanas

Aumenta exponencialmente
la incertidumbre.
Alto riesgo de desviación
técnica o de alcance.
Ciclos de retroalimentación
demasiado largos.



Anatomía de un Microplan Efectivo



- 1. Descomposición:** Transformación de componentes de alto nivel (WBS) en paquetes de trabajo manejables.
- 2. Asignación:** Definición inequívoca de quién hará qué y en qué secuencia lógica.
- 3. Estimación:** Cálculo realista del esfuerzo y duración, medido en horas o días, no en semanas.

Adaptación al Contexto: Predictivo vs. Adaptativo

Enfoque Predictivo (Tradicional)



Técnica: Planificación gradual (Rolling Wave).

Mecanismo: Detalla progresivamente las próximas fases inminentes del diagrama de Gantt.

Certidumbre: Alta. El alcance a corto plazo está estabilizado.

Enfoque Adaptativo (Ágil)



Técnica: Planificación de Iteración.

Mecanismo: El equipo extrae (pull) historias de usuario del Backlog basándose en la prioridad y capacidad.

Certidumbre: Dinámica. Se adapta al aprendizaje continuo.



Sincronización Diaria y Compromiso del Equipo

El microplan no es un documento impuesto por la gerencia; es un contrato social construido por el equipo.

1. **Autonomía:** Fomenta un locus de control interno. El equipo estima y se compromete con lo que puede cumplir de forma realista.
2. **Sincronización Táctica:** Reuniones diarias de 15 minutos para responder: ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué haremos hoy?
3. **Detección de Impedimentos:** Identificación temprana de bloqueos antes de que descarrilen la iteración.

Engineering Canvas



El Tejido del Proyecto: Entendiendo las Dependencias

Las dependencias son las relaciones lógicas entre actividades. Dictan la secuencia absoluta en la que debe ejecutarse el trabajo.



Conexión Crítica: Ignorar las dependencias en un microplan genera cuellos de botella inmediatos.



La Ruta Crítica: Esta red de relaciones lógicas es lo que finalmente determina la duración total y el camino más largo del proyecto.

CASO 1 · 6
min

¿Cabe en el microplan?

Una app de reserva de canchas deportivas. Ventana de planificación: las próximas 2 a 3 semanas.

1 Diseñar en Figma el flujo de reserva de una cancha.

3 Programar el endpoint de pago con tarjeta.

5 Escribir las pruebas unitarias del módulo de reservas.

2 Lanzar la app en las tiendas de toda Latinoamérica.

4 Llegar a 10 000 usuarios activos mensuales.

6 Convertirse en la app líder de reservas deportivas del país.

Escriban en el chat solo los números que SÍ caben en un microplan de 2 a 3 semanas.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU MICROPLAN · PARTE 1 DE 4 · 7 min

MICROPLAN

DEPENDENCIAS

BUFFERS

ACTUALIZ.

Tus próximas 2 a 3 semanas

Tarea

Responsable

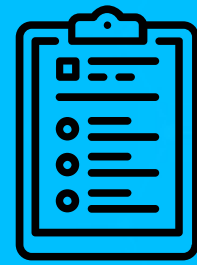
Duración (días)

Si una tarea dura más de cinco días, probablemente todavía es un paquete de trabajo, no una tarea del microplan.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat una tarea de su lista y cuántos días le pusieron.

02.



Dependencias



La Naturaleza de la Restricción

Dependencias Obligatorias (Hard Logic)



- Definición: Inherentes a la naturaleza física del trabajo o dictadas por ley.
- Ejemplo: Es físicamente imposible construir el techo antes de fundir los cimientos.
- Flexibilidad: Nula. Deben respetarse estrictamente en el cronograma.

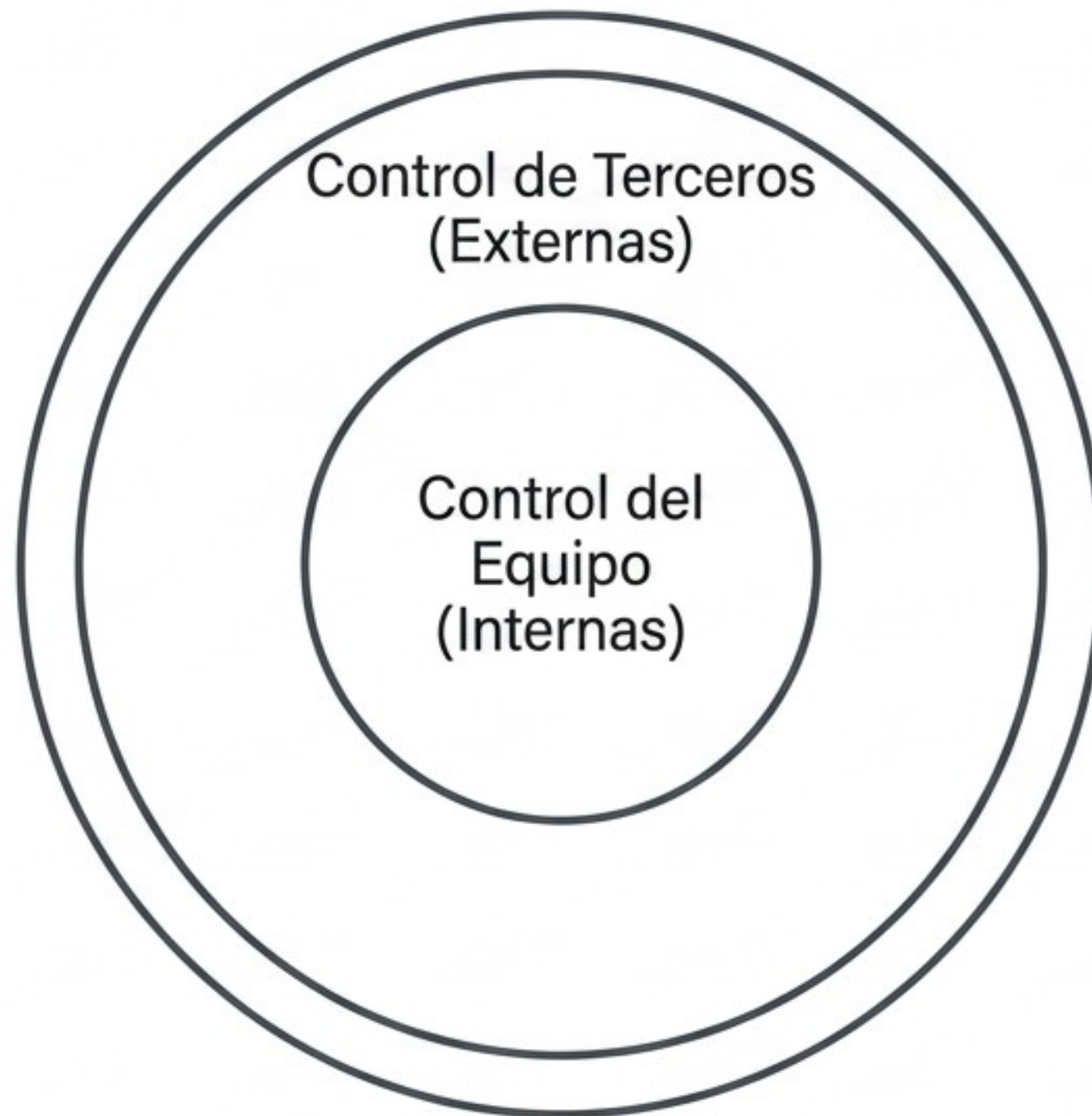
Dependencias Discrecionales (Soft Logic)



- Definición: Basadas en las mejores prácticas, lecciones aprendidas o estrategias específicas del equipo.
- Ejemplo: Decidir pintar todas las paredes antes de instalar los pisos de madera para evitar manchas.
- Flexibilidad: Alta. Pueden modificarse si el proyecto requiere comprimir el cronograma.

Engineering Canvas

El Límite del Control



Dependencias Internas

- Bajo el control total del equipo de proyecto.
- Ejemplo: El equipo de desarrollo no puede probar un módulo de software hasta que ellos mismos terminen de programarlo.

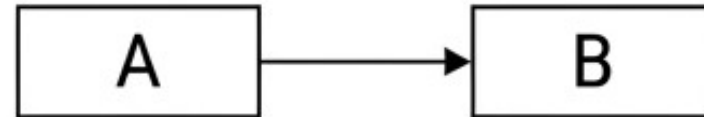
Dependencias Externas



- Relación entre actividades del proyecto y actividades fuera de él (proveedores, gobierno, clima).
- Ejemplo: Esperar la aprobación de un permiso municipal para iniciar la excavación.
- Riesgo: Constituyen el mayor riesgo para el microplan al estar fuera de la autoridad del equipo.

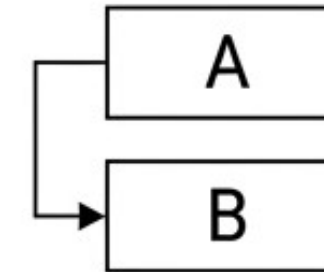
¿Cómo interactúan las tareas? (Método de Diagramación por Precedencia)

Fin a Inicio (FS)



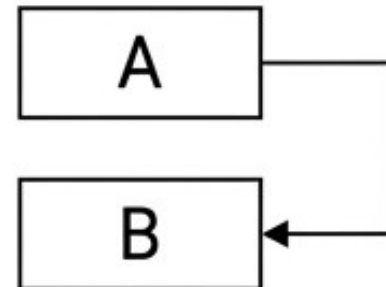
La tarea B no inicia hasta que termine la A. (La más común).

Inicio a Inicio (SS)



La tarea B no puede iniciar hasta que inicie la A.

Fin a Fin (FF)



La tarea B no puede terminar hasta que termine la A.

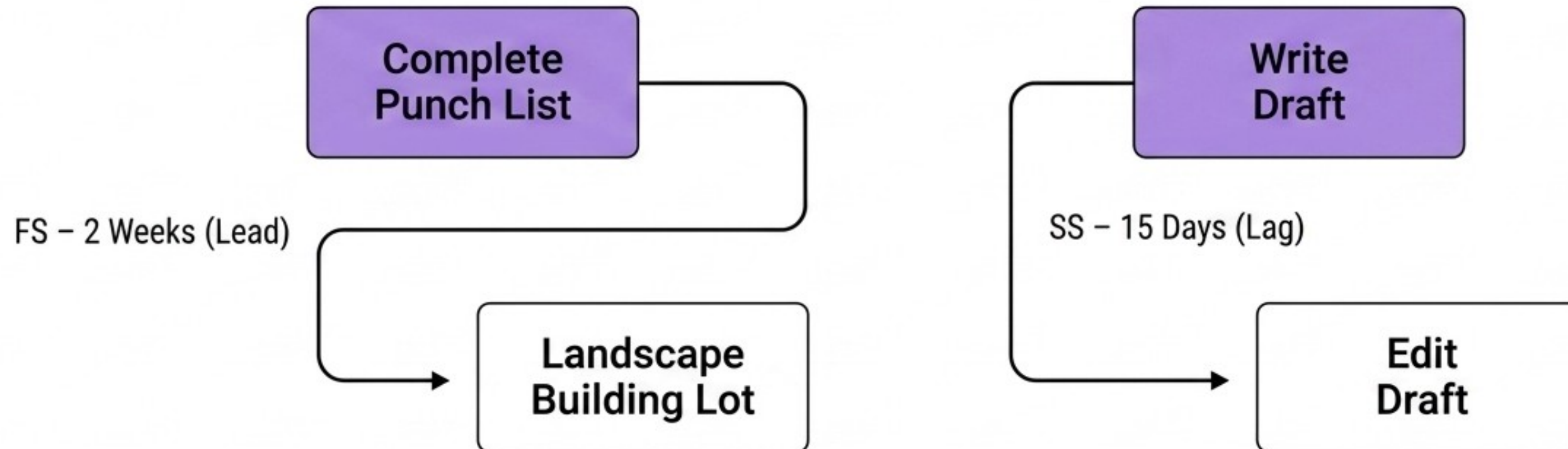
Inicio a Fin (SF)



La tarea B no puede terminar hasta que inicie la A. (Rara, usada en turnos de guardia).

Engineering Canvas

Ajustando la Precisión del Flujo (Adelantos y Retrasos)



Adelanto (Lead): Aceleración deliberada de una tarea sucesora. Permite que una actividad comience antes de que su predecesora termine por completo. Riesgo: Requiere alta coordinación.

Retraso (Lag): Tiempo de espera necesario e ineludible introducido entre actividades. Ejemplo: Esperar a que el concreto cure antes de continuar.

CASO 2 · 7
min

¿FS, SS o FF?

Seis pares de tareas de la app de reservas. Escriban el tipo de dependencia en el chat, uno por vez.

- 1 El pago no puede probarse hasta que el checkout esté programado.
- 3 El manual de usuario no se da por terminado hasta que las pruebas de aceptación terminen.
- 5 El diseño de la pantalla de reservas y el de pagos empiezan la misma semana, coordinados.

- 2 QA empieza a escribir casos de prueba el mismo día que backend empieza a programar.
- 4 No se puede desplegar a producción hasta que el certificado de seguridad esté aprobado.
- 6 La capacitación al equipo de soporte cierra el mismo día que cierra el desarrollo de reembolsos.

Escriban en el chat FS, SS o FF según corresponda a cada número.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU MICROPLAN · PARTE 2 DE 4 · 7 min

MICROPLAN

DEPENDENCIAS

BUFFERS

ACTUALIZ.

Tus dependencias, mapeadas

Tarea predecesora

Tarea sucesora

Tipo (FS/SS/FF)

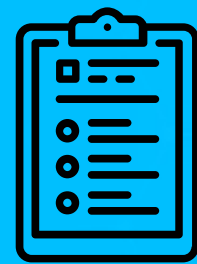
¿Interna o externa?

Si escribiste «externa», anota también de quién depende. Una dependencia externa sin dueño es el riesgo más caro del microplan.



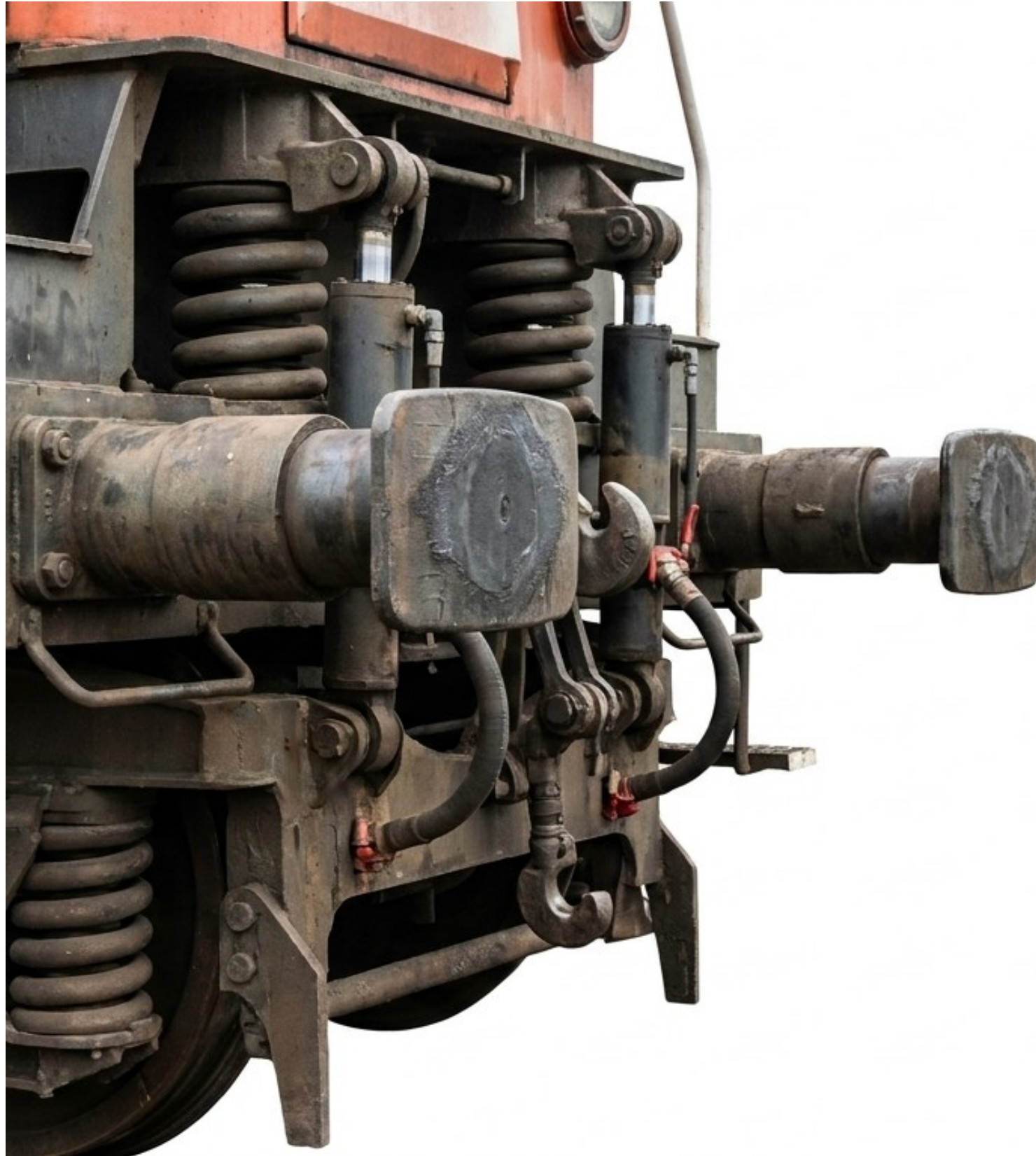
Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su dependencia externa más riesgosa y de quién depende.

03.



Buffers





Absorbiendo el Impacto de la Realidad: Los Buffers

Un plan sin buffers asume un mundo perfecto. Los proyectos reales operan bajo incertidumbre constante.

- **Gestión Matemática de Riesgos:** Los buffers (reservas) no son "holguras por pereza"; son tiempo matemáticamente asignado para proteger el flujo del proyecto.
- **Protección de la Promesa:** Su función principal es proteger las fechas de entrega acordadas contra la variabilidad del sistema.

(PMI, 2024)

Reservas de Contingencia

Protegiendo el Cronograma de los "Desconocidos Conocidos"

- **Propósito:** Asignadas exclusivamente a riesgos previamente identificados y analizados en el registro de riesgos.
- **Ubicación:** Forman parte integral de la línea base del cronograma.
- **Autoridad:** El gerente de proyecto tiene autoridad y control total sobre el uso de estas reservas.



(PMI, 2024)



Reservas de Gestión

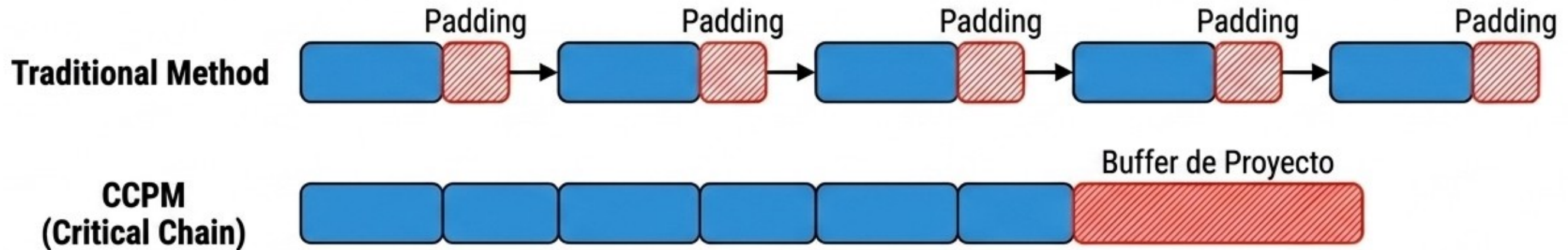
El Seguro contra los 'Desconocidos Desconocidos'

- **Propósito:** Cantidades de tiempo o presupuesto retenidas para eventos totalmente imprevistos, pero que entran dentro del alcance del proyecto.
- **Ubicación:** Se añaden al final del proyecto. No forman parte de la línea base de medición del desempeño.
- **Autoridad:** Requieren aprobación formal de la alta dirección o el patrocinador para ser utilizadas.

(PMI, 2024)

Agrupando el Riesgo:

Método de Cadena Crítica (CCPM)



El peligro de 'inflar' estimaciones individuales (Padding) es que el tiempo extra rara vez se reporta y suele desperdiciarse (Síndrome del Estudiante).

- **Eliminación de Márgenes Individuales:** Se construyen cronogramas agresivos eliminando los márgenes de seguridad de cada tarea.

- **Buffer de Proyecto:** Todo el riesgo se agrupa en un único amortiguador al final de la cadena crítica.

- **Velocidad:** Mejora la velocidad de ejecución y fomenta la transparencia.

(PMI, 2024)

El Termómetro del Proyecto: Consumo del Buffer



El buffer debe monitorearse como un indicador adelantado (Leading Indicator).

Saludable: 20% de avance del proyecto = 20% del buffer consumido.

En Peligro: 20% de avance del proyecto = 50% del buffer consumido. El proyecto está en riesgo crítico y requiere acción preventiva inmediata.

Transparencia: Las reservas deben ser explícitas y gestionadas a nivel de proyecto o iteración, nunca ocultas por el equipo.

VOTACIÓN RÁPIDA · 6
min

¿Reserva de contingencia, o de gestión?

Seis colchones de tiempo o dinero. Escriban C o G en el chat, uno por vez.

- | | |
|---|--|
| 1 Dos días extra por si la pasarela de pago del proveedor falla en las pruebas, riesgo ya identificado. | 2 Una semana reservada al final por si ocurre algo que hoy no podemos imaginar. |
| 3 Un día extra porque el diseñador suele retrasarse en las validaciones, riesgo conocido. | 4 Presupuesto reservado para un evento externo imprevisto, como un cambio regulatorio. |
| 5 Tiempo adicional por la dependencia externa con el proveedor de pagos, ya registrada. | 6 Fondo que solo puede liberar el patrocinador del proyecto, no el equipo. |

La prueba: si está en tu registro de riesgos con nombre y apellido, es contingencia. Si nadie lo vio venir, es gestión.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU MICROPLAN · PARTE 3 DE 4 · 8 min

MICROPLAN

DEPENDENCIAS

BUFFERS

ACTUALIZ.

Tus buffers, con dueño

Riesgo

Buffer (días)

Ubicación

¿Quién autoriza
usarlo?

Un buffer sin quién lo autoriza es tiempo que cualquiera se gasta primero.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su buffer más grande y quién puede autorizar usarlo.

PARADA DE DUDAS · 5
min

Parada de dudas

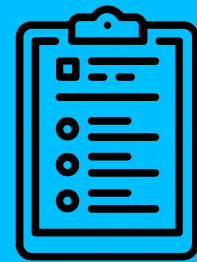
Acumulamos y resolvemos en bloque, para no cortar el hilo cada vez.

«En mi proyecto, _____. Mi duda es _____.»

- 1 Una duda por persona y en una sola línea del chat.
- 2 Duda sobre tu proyecto, no pregunta de examen: «¿esto entra en la prueba?» no cuenta.
- 3 Si tu duda ya está en el chat, responde «+1» en lugar de repetirla. Así veo cuántos la comparten.

Cómo lo hacemos: Las que no alcance quedan en el chat: las respondo en el aula virtual antes de la próxima clase.

04.



Actualización



Engineering Canvas



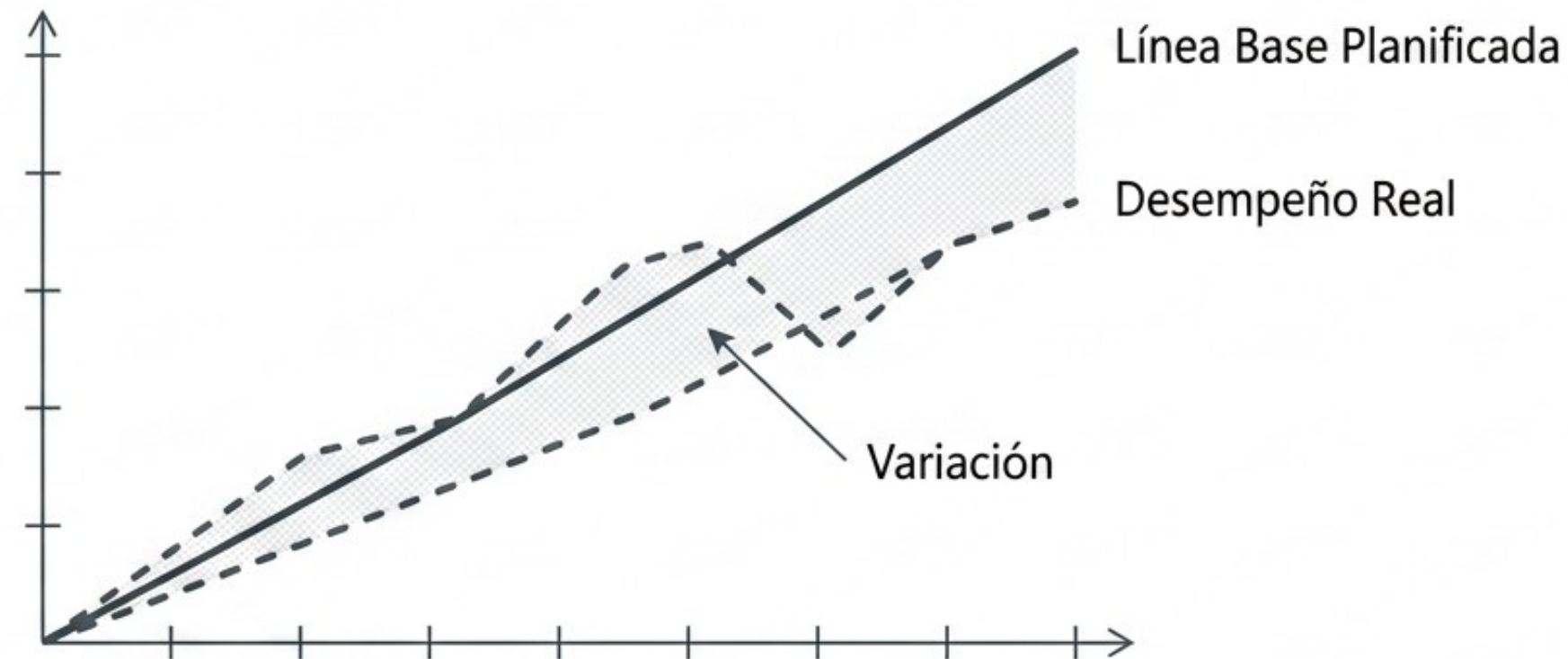
La Realidad Supera a la Teoría: Actualización del Plan

Un plan no actualizado es un documento muerto. La planificación es un verbo, no un sustantivo estático.

- **Alineación:** Actualizar alinea al equipo sobre la situación actual, no sobre lo que "debería ser".
- **Acción Correctiva:** Permite medir variaciones tempranas y aplicar correcciones antes de que el retraso sea irrecuperable.
- **Herramienta Viva:** El microplan debe reflejar la verdad cruda del desempeño diario.

(PMI, 2024)

Análisis de Desempeño: Midiendo la Variación



El control del cronograma exige comparar sistemáticamente las fechas y horas reales contra el microplan base.



Indicadores Rezagados (Lagging):
Miden lo que ya pasó (ej. % de tareas completadas esta semana).



Indicadores Adelantados (Leading):
Pronostican problemas futuros (ej. aumento repentino en el tamaño del backlog). Permiten prevenir el retrabajo.

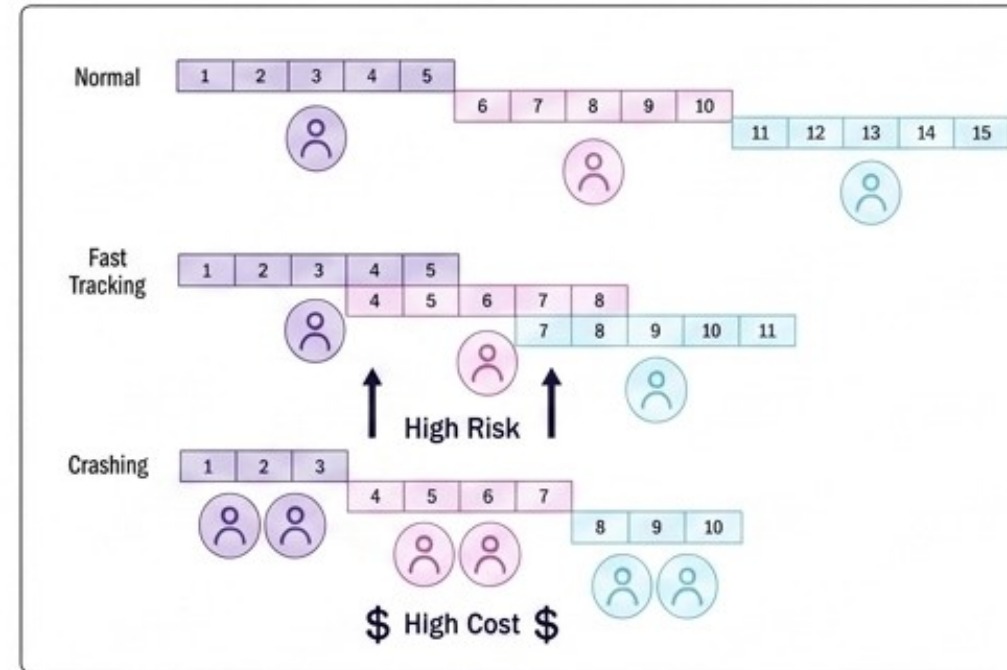
Detallando sobre la Marcha: Elaboración Progresiva



A medida que el proyecto avanza, la neblina de la incertidumbre se disipa y se conoce información más precisa.

- Adaptación Continua: Los planes futuros se detallan y ajustan basándose en el desempeño actual y real del equipo.
- Prevención de Parálisis: Evita la 'parálisis por análisis' al inicio del proyecto. No se puede planificar con precisión el mes 6 en el día 1.

Recuperando el Tiempo Perdido: Compresión del Cronograma



Ejecución Rápida (Fast Tracking):

Realizar tareas en paralelo que debían ser secuenciales.

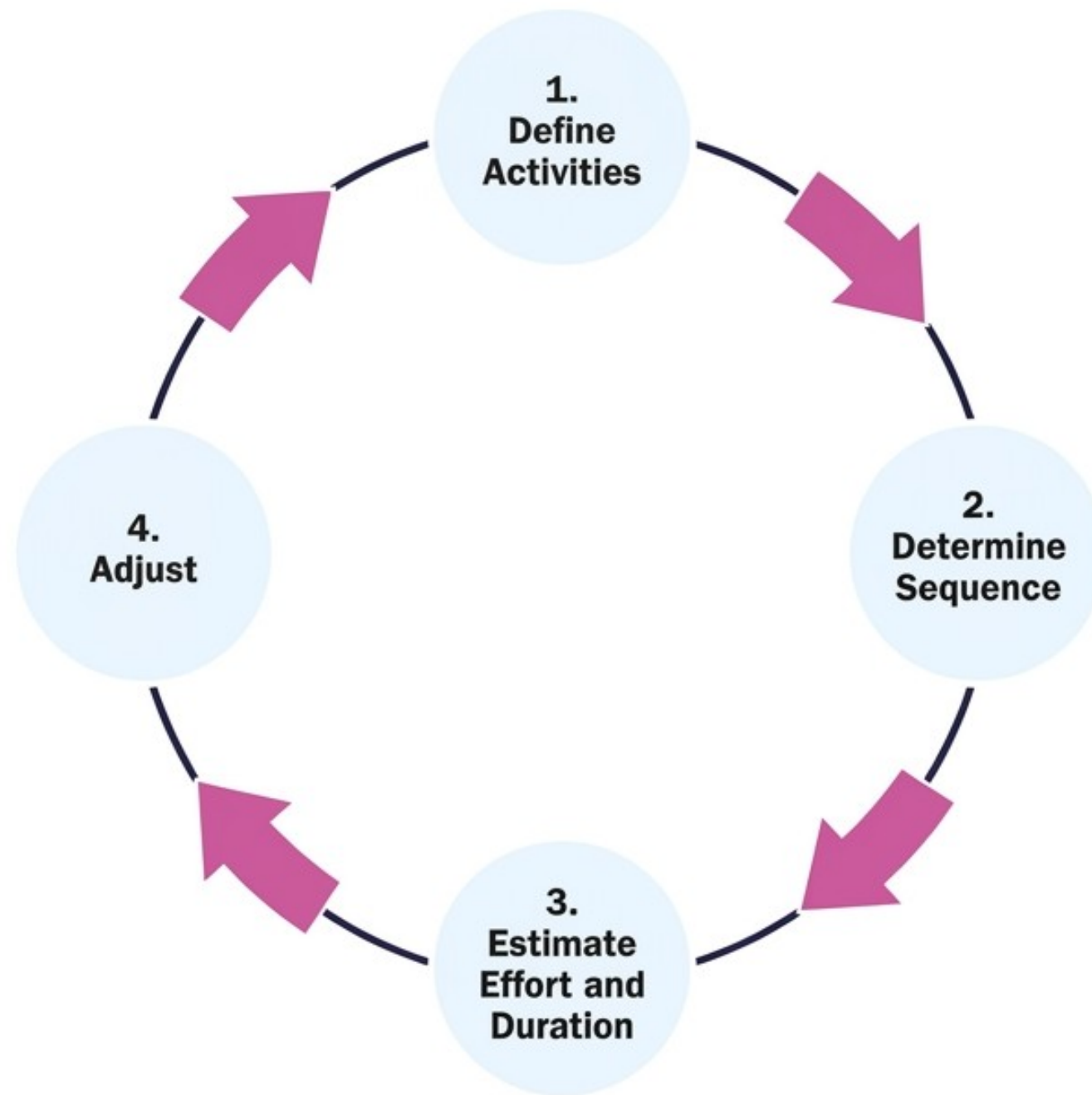
Consecuencia: Aumenta el riesgo y la posibilidad de retrabajo.

Intensificación (Crashing):

Añadir recursos adicionales (personal, horas extra) a las tareas de la ruta crítica.

Consecuencia: Aumenta significativamente el costo del proyecto.

Mejora Continua en Acción



El control del cronograma es un ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) constante. En un entorno Ágil, esta replanificación es el núcleo del proceso.

- Las retrospectivas permiten corregir procesos e incorporarlos en el siguiente microplan.
- Si los requisitos cambian radicalmente, se reprioriza el backlog en lugar de forzar al equipo a cumplir un plan que ya es obsoleto.

(Ambler & Lines, 2022)

VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿Indicador rezagado, o adelantado?

Seis señales del avance del proyecto. Escriban R o A en el chat, una por vez.

1 Porcentaje de tareas completadas esta semana.

2 Aumento repentino en el tamaño del backlog de bloqueos.

3 Consumo acumulado del buffer hasta hoy.

4 Horas reales trabajadas el mes pasado.

5 Número de dependencias externas todavía sin confirmar para la próxima semana.

6 Variación entre línea base y avance real de la semana pasada.

La prueba: si te avisa de un problema ANTES de que ocurra, es adelantado. Si solo describe lo que ya pasó, es rezagado.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU MICROPLAN · PARTE 4 DE 4 · 8 min

MICROPLAN

DEPENDENCIAS

BUFFERS

ACTUALIZ.

Tu próxima actualización

Última actualización

% avance real vs. planeado

Próxima revisión

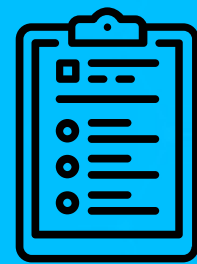
¿Cambia la línea base?

Si tu última actualización fue hace más de una semana, tu microplan ya dejó de ser una herramienta viva.



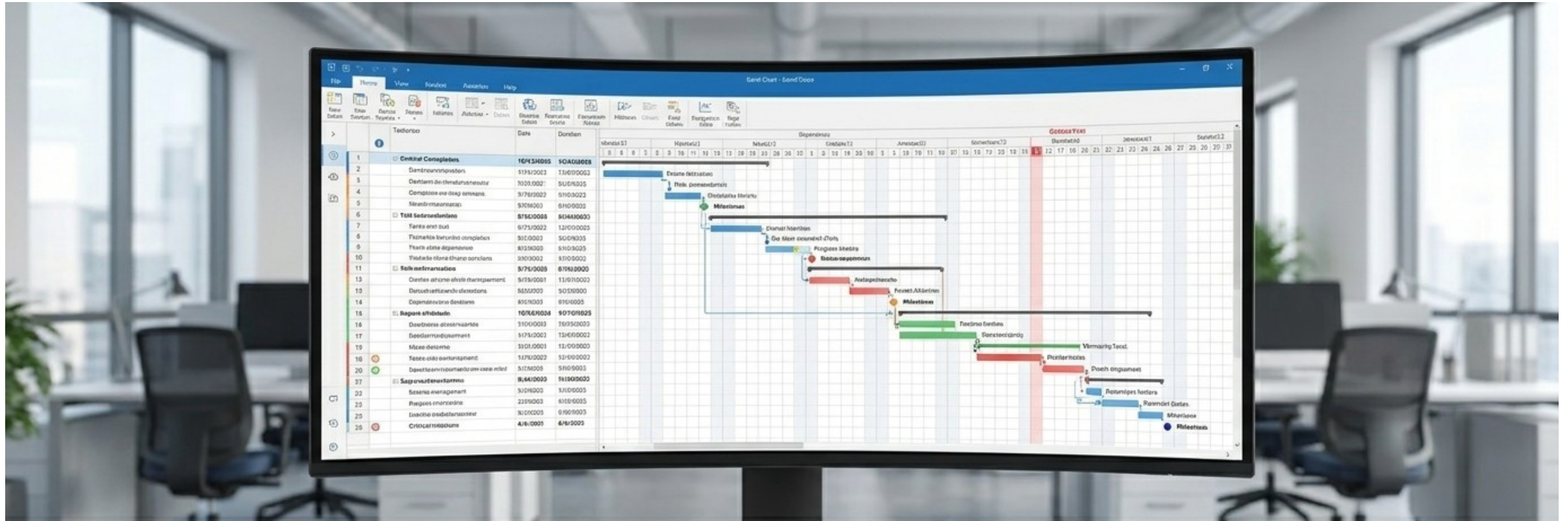
Cómo lo hacemos: Escriban en el chat la fecha de su próxima revisión, con día y hora.

05.



Herramientas





Visualización Dinámica: El Diagrama de Gantt Actualizado

Representación gráfica macro de las actividades, fechas y duraciones.

Estado Real: Para ser útil, debe reflejar el porcentaje completado hoy y las fechas de finalización reales, no las teóricas.

Comunicación: Sigue siendo la herramienta principal y más efectiva para reportar el progreso de alto nivel a los interesados formales y gerencia.



Gestión Visual: Plan de Iteraciones (El "Gantt Ágil")

La alternativa óptima para gestionar el microplan de 2-3 semanas en entornos de alta incertidumbre.

Flujo de Trabajo: Muestra visualmente el progreso inmediato del trabajo priorizado.

Límites WIP: Limita el trabajo en progreso (Work in Progress) para evitar la sobrecarga cognitiva del equipo y maximizar la entrega final.

(Ambler & Lines, 2022)

Conectando Estrategia y Ejecución

Nivel Macro (Diagrama de Gantt)



- Mantiene la visión integral del proyecto.
- Rastrea hitos mayores y dependencias externas críticas.
- Actualizado periódicamente (ej. mensual).

Nivel Micro (Tablero de Iteración / Kanban)



- Maneja la asignación de tareas diarias.
- Resuelve dependencias internas y bloqueos inmediatos.
- Actualizado diariamente (ej. Daily Stand-up).

Ambos sistemas no compiten; se alimentan mutuamente en cada ciclo de actualización.



El Punto de Referencia Oficial: La Línea Base

La **Línea Base** del **Cronograma (Schedule Baseline)** es la versión aprobada del modelo de programación.

Fundamento de Medición

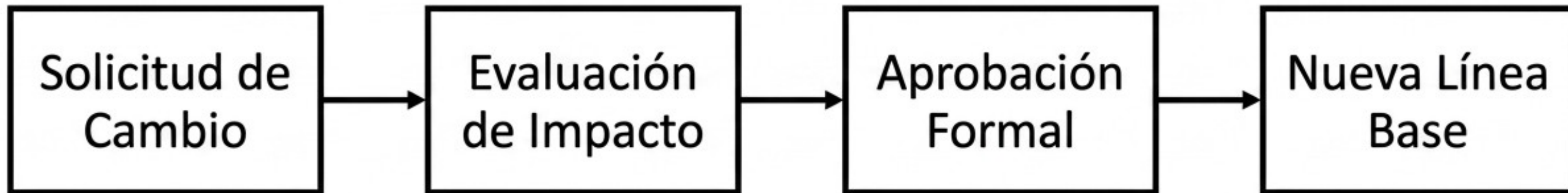
Es la 'cinta métrica' oficial utilizada como base de comparación para evaluar los resultados y el desempeño real.

Inmutabilidad Relativa

No se cambia simplemente porque el equipo se retrasó. Solo puede modificarse mediante procedimientos formales.

(PMI, 2024)

Evolución Controlada: Gestión del Cambio



- **Cualquier desviación crítica** requiere evaluar rigurosamente el impacto en alcance, tiempo, costo y riesgo.
- Una vez que se aprueba un cambio justificado, se genera una nueva versión de la línea base, archivando la anterior.
- **Protección:** Este rigor estructural es lo único que evita la letal corrupción del alcance (Scope Creep).





Preservando la Historia del Proyecto

Control de Versiones y Lecciones Aprendidas

- **Auditoría y Justificación:** Guardar celosamente las versiones anteriores del plan permite auditar por qué se tomaron ciertas decisiones en el pasado.
- **Estimación Futura:** El registro histórico de variaciones (Planned vs. Actual) es el insumo más valioso para mejorar la estimación de proyectos futuros.
- **Activos Organizacionales:** Convierte el conocimiento tácito y el sufrimiento del equipo en activos de procesos organizacionales tangibles.

(PMI, 2024)

**MICRÓFONO ABIERTO · 10
min**

Presenta tu Microplan en 90 segundos

Un voluntario recorre sus cuatro partes. El resto busca los huecos por el chat.

1

La dependencia que falta

Una tarea de su microplan que en realidad espera a otra.

2

El buffer sin dueño

El colchón que nadie sabría quién autoriza usar.

3

La actualización sin fecha

La revisión que quedó como intención y no como cita.

Regla: para objetar hay que proponer. Si dices que le falta algo, escribe qué.

Cómo lo hacemos: Tres rondas de tres minutos. Consigo los voluntarios por chat mientras avanzamos la lámina anterior.



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **elaborar y actualizar un microplan de 2–3 semanas**, identificando **dependencias** y definiendo **buffers** para gestionar la incertidumbre, y **controlar versiones del plan** para mantener trazabilidad de cambios, utilizando un **Gantt actualizado/plan de iteraciones** y un **mecanismo de control de versiones** del plan.





CIERRE • 4 min

Ticket de salida

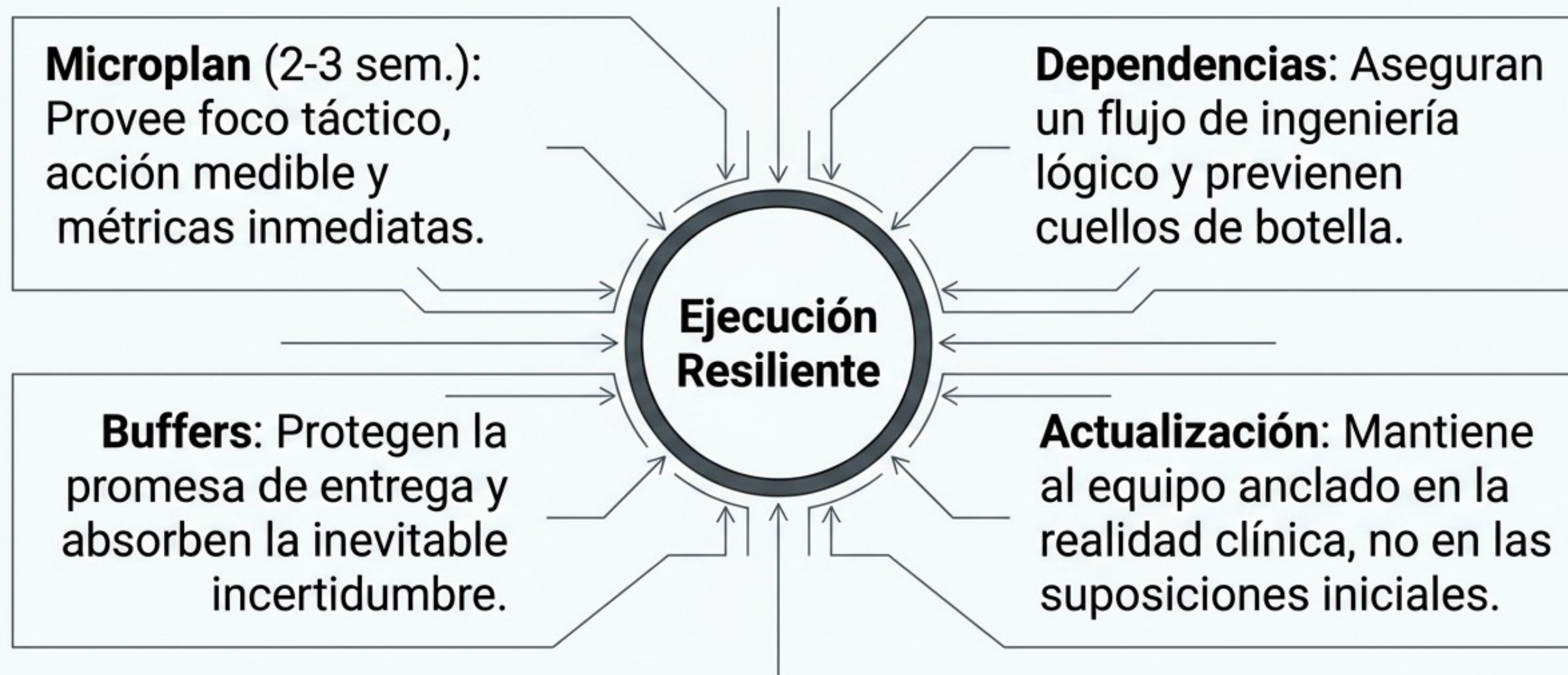
Cinco líneas en el formulario del aula virtual, antes de que cerremos la sesión.

- 1 Mi microplan cubre del ____ al ____.
- 2 Mi dependencia más riesgosa es entre ____ y ____.
- 3 Mi buffer principal es de ____ días y lo autoriza ____.
- 4 Voy a actualizar mi plan el día ____.
- 5 Del 1 al 5, mi plan hoy está en el nivel ____.

Cómo lo hacemos: La línea 5 es la misma pregunta del inicio de la clase. Comparamos en voz alta antes de cerrar.

Conclusiones:

El Sistema Inmunológico del Proyecto



Planificar no es un intento de predecir el futuro; es la construcción de un sistema resiliente capaz de gestionarlo.

Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTEC

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

